

Introducción a la Forensia digital - Recapitulando entonces

- El análisis forense en un sistema informático es una ciencia moderna que permite reconstruir lo que ha sucedido en un sistema tras un incidente de seguridad.
- Puede determinar quién, desde dónde, cómo, cuándo y qué acciones ha llevado a cabo un intruso en los sistemas afectados por un incidente de seguridad.

IFD: El proceso forense



- La naturaleza de la evidencia digital es tal que esta posee desafíos para su admisibilidad en procesos legales.
- Para hacer frente a estos desafíos, hay que seguir procesos forenses adecuados.
- Estos procesos se componen básicamente de 4 fases:
 1. Recolección
 2. Examinación/Extracción.
 3. Análisis.
 4. Reporte.

Conceptos básicos



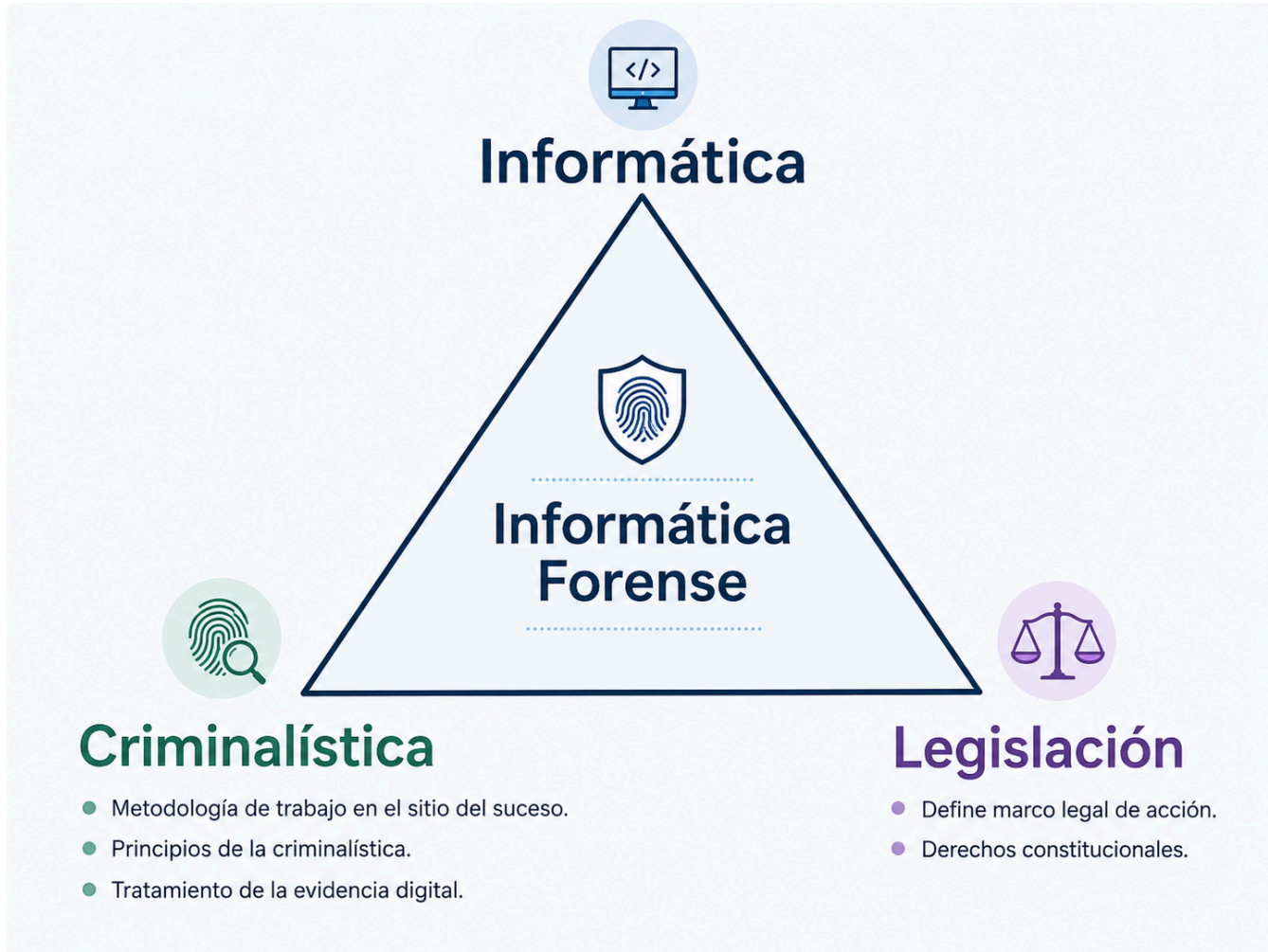
- Una **vulnerabilidad** es una debilidad en un activo.
- Una **amenaza** es una violación potencial de la seguridad. Las amenazas sacan ventaja de las vulnerabilidades.
- Un **incidente de seguridad**, es un evento adverso que afecta los activos.
- Las amenazas sacan ventaja de las vulnerabilidades.



IFD: Conceptos



- Informática forense
 - Área de la informática que es auxiliar de la justicia en los ámbitos legales correspondientes a la informática.
 - Según el FBI, es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y almacenados en un medio computacional.



IFD: Conceptos



- Indicio
 - Todo elemento perceptible que permite imaginar la existencia de una circunstancia determinada vinculada al suceso investigado (pista)
 - Su posterior análisis puede servir para encontrar evidencias.
 - Ejemplo:
 - La desaparición de un objeto que debería estar presente o la recolocación de mobiliario en la escena pueden ser indicios. Se trata de elementos que permiten apuntar en una determinada dirección, pero el cómo y hacia adonde apunten reviste cierta subjetividad por parte de los investigadores

IFD: Conceptos



- Evidencia
 - Cuando un indicio permite establecer una **relación** con otro elemento que se encuentra vinculado al suceso investigado, se transforma en evidencia
 - Cuando la evidencia es aceptada por la autoridad judicial, pasa a ser prueba de un determinado hecho
 - Ejemplo:
 - Huellas dactilares en un objeto robado o restos de sangre sobre una persona u objeto

IFD: Conceptos



- Prueba
 - Argumento que demuestra la existencia o no de los hechos controvertidos y conducentes. Se utiliza la evidencia para demostrar el hecho que se presume
- Medios de prueba
 - Los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley
- Lugar del hecho (escena del crimen)
 - Lugar donde ha ocurrido un hecho que es necesario investigar, ya sea desde el punto de vista policial o judicial
 - Debe ser analizado en búsqueda de señales, rastros o indicios

IFD: aspectos involucrados en la informática forense



- Informática: conocimientos esenciales en la materia
- Criminalística: lugar del hecho y tratamiento de la evidencia digital
- Legislación: conocer el proceso judicial que interviene o podría intervenir

IFD: evidencia digital



- La evidencia digital es información y datos de valor investigativo que es guardada en o transmitida por un dispositivo electrónico.
 - Suele ser latente en el mismo sentido en que las huellas digitales y el ADN son latentes.
 - Puede trascender fronteras con facilidad y rapidez, no es lo mismo, por ejemplo llevar cajas con documentos en barco de acá a China que enviar un archivo vía Dropbox.
 - Es frágil y puede ser fácilmente alterada, dañada o destruida, por examinación o manejo inapropiado.
 - En algunos casos puede llegar a ser time-sensitive.

IFD: evidencia digital



- **Cuando se trabaja con evidencia digital hay principios de forensia general y procedural que deben ser aplicados:**
 - Las acciones tomadas para recolectar y asegurar la evidencia digital no deben cambiarla ni modificarla en ningún sentido. (Hashing y Cadena de custodia)
 - Las personas que dirijan la examinación de la evidencia digital deben estar entrenadas en el campo.
 - La actividad relacionada debe ser documentada en su totalidad, ya sea la incautación, la examinación, el almacenamiento o la transferencia de la evidencia digital.

IFD: Motivos para investigar un incidente



- Si bien como mencionamos antes la finalidad es reconstruir lo sucedido hay distintos motivos que lo pueden justificar y dependiendo el motivo son los recaudos que hay tomar:
 - **Legales**: cuando el requerimiento es requerido por un proceso de algún tipo, como un proceso judicial, que requiere la conservación de la validez de las evidencias.
 - **No legal**: cuando la necesidad de averiguar que ocurrió obedece a motivos no legales, como ser necesidad de recuperar un servicio dañado o conocer el alcance de un malware.
- El ámbito puede ser privado y público.

¿Qué ocurre en el mundo real? Caso "Chocolate"



- Causa penal bonaerense (2023-2025) por defraudación al Estado usando empleados públicos "ñoquis" (fantasma).
- Investigada por la fiscal Betina Lacki.
- Sirve como ejemplo de cómo la evidencia digital (registros bancarios, patrones de horarios) reconstruye una maniobra que a simple vista parecía "solo administrativa".

Caso Chocolate: el mecanismo



- Julio "Chocolate" Rigau manejaba ~48 tarjetas de débito de empleados fantasma de la Legislatura bonaerense.
- Retiraba el sueldo íntegro de cada cuenta en cajeros automáticos, en efectivo, en varios días consecutivos.
- Los retiros se concentraban en horarios inusuales: 5:00-7:00 hs y después de las 19:00 hs.
- Los montos por extracción se mantenían por debajo de los \$30.000 para no llamar la atención.

Caso Chocolate: los involucrados



- Claudio Albini: subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense (facilitaba el alta de los "ñoquis").
- Facundo Albini: su hijo, concejal platense y apoderado del Frente Renovador.
- 48 titulares de cuentas/tarjetas, muchos de ellos personas ajenas a cualquier función pública real.
- Legajos de personal incompletos: solo datos personales, sin funciones ni tareas asignadas.

Caso Chocolate: la evidencia y el daño



- Daño documentado: **\$395,4 millones** (2022-2023, a valores de esos años).
- Estimación total sumando obra social (IOMA) y aportes jubilatorios: **~\$800 millones**.
- Evidencia clave:
 - Registros bancarios de las 48 cuentas (patrones de retiro anómalos).
 - Cámaras de seguridad bancarias.
 - Cruce de legajos de personal vs. movimientos de cuentas.
- Detención de Rigau: septiembre de 2023, en una sucursal bancaria.

Caso Chocolate: fuentes



- Causa "Chocolate": estiman una estafa por casi \$400 millones - El Día
- Caso Chocolate: la fiscal comenzó a citar a los dueños de las tarjetas - Infobae
- Todas las notas del caso - Infobae

El nuevo caso: estafa escaneo de iris



- Agosto 2026, causa de la Provincia de Buenos Aires, misma fiscal que "Chocolate": **Betina Lacki**.
- Detenidos: Albertina Mangini (funcionaria judicial), Ignacio Marchioni (financista) y Mauro Perrotta.
- Se investiga el lavado de **~\$27.000 millones** provenientes de casinos online clandestinos, usando identidades robadas mediante escaneo biométrico del iris.

El reclutamiento



- Albertina Mangini trabajaba hace 17 años en el Patronato de Liberados de La Plata.
- Usaba su cargo para contactar personas en situación de vulnerabilidad económica bajo supervisión judicial.
- Les ofrecía **\$80.000** a cambio de: entregar el DNI, sacarse fotos y permitir un escaneo del iris.
- Las víctimas no sabían que sus identidades pasarían a operar como cuentas "mula" dentro de la red criminal.

Qué hacían con los datos biométricos



- Con el DNI, las fotos y el escaneo de iris, la organización abría cuentas bancarias/billeteras virtuales a nombre de las víctimas.
- Mauro Perrotta administraba esas cuentas "fantasma": teléfonos, mails, dispositivos y claves quedaban en poder de la organización, aunque la titularidad fuera de la víctima.
- Las cuentas recibían transferencias del juego clandestino y se vaciaban rápido, moviendo el dinero por billeteras virtuales, POS, arbitrajes financieros y criptoactivos.
- Ignacio Marchioni (vinculado a "Sur Finanzas") habría movido ~\$27.000 millones en pocos meses.

Cómo se destapa el engaño



- La víctima suele enterarse mucho después, cuando intenta pedir un beneficio estatal (un plan social, el IFE, una asistencia).
- El sistema rechaza el trámite o le notifica que figura moviendo cifras millonarias (por ejemplo, **\$172 millones**) provenientes de maniobras ilícitas o juegos clandestinos.
- Ahí la persona descubre que su identidad venía operando, sin que lo supiera, como cuenta "mula" de la red criminal.
- Es un ejemplo de cómo un cruce de datos administrativo (ANSES, AFIP, etc.) termina funcionando como disparador de la pericia forense.

La forensia del caso



- Delitos imputados: asociación ilícita, estafa (uso no autorizado de datos digitales), juego clandestino y lavado de activos.
- Evidencia secuestrada: computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet, tarjetas bancarias, dinero en efectivo (moneda nacional y extranjera) y cuadernos con la contabilidad del juego clandestino.
- Se incautó un BMW M240i xDrive (valorado en \$90-118 millones) a Marchioni.
- Operativos simultáneos en Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata (PFA - Departamento de Delitos Fiscales).

No era la primera vez



- En abril de 2026, la Justicia de San Juan dictó la **primera condena del país** por estafa con escaneo de iris.
- Braian Silva y Silvina Mendieta reclutaban (agosto-septiembre 2024) a personas de bajo nivel educativo y vulnerabilidad económica.
- Les decían que el escaneo era para una empresa europea llamada "WorkCoin" (jugando con el nombre real de Worldcoin).
- Con esos datos armaban cuentas "mula" para operaciones con criptomonedas.
- El patrón se repite en distintas provincias: reclutar vulnerables, escanear el iris, robar la identidad digital.

Caso Mangini / escaneo de iris: fuentes



- [Escaneaban ojos y robaban datos: la maniobra detrás de los \\$27 mil millones - Infobae](#)
- [Quiénes son la funcionaria y el financista acusados - Infobae](#)
- [Quién es Albertina Mangini - Revista Quorum](#)
- [Cae funcionaria judicial bonaerense por estafa megamillonaria y lavado - El Ciudadano](#)
- [Condenan en San Juan a dos personas por estafa con escaneo de iris \(primer fallo del país\) - Tiempo de San Juan](#)
- [Argentina detiene a 5 personas por escaneo de iris a cambio de criptomonedas - CriptoNoticias](#)

¿Qué ocurre en el mundo real?

For anyone who is interested about the poor security practices in use at [Globant.com](https://globant.com). i will expose the admin credentials for ALL there devops platforms below.

<https://confluence.globant.com/>
<https://confluence.corp.globant.com/> (massive, over 3000 spaces of customer documents)
admin
oighiegh

<https://crucible.globant.com/>
<https://crucible.corp.globant.com/>
admin
aiyiushe

<https://jira.globant.com/>
<https://jira.corp.globant.com/>
admin
ohgheibi
admin2
ohgheibi

<https://github.globant.com/>
<https://github.corp.globant.com/>
syed.aleem
New123456789!!!

¿Qué ocurre en el mundo real? A quién se persigue?

We recruit employees/insider at the following!!!!

- Any company providing Telecommunications (Claro, Telefonica, ATT, and other similar)
- Large software/gaming corporations (Microsoft, Apple, EA, IBM, and other similar)
- Callcenter/BPM (Atento, Teleperformance, and other similar)
- Server hosts (OVH, Locaweb, and other similar)

TO NOTE: WE ARE NOT LOOKING FOR DATA, WE ARE LOOKING FOR THE EMPLOYEE TO PROVIDE US A VPN OR CITRIX TO THE NETWORK, or some anydesk

If you are not sure if you are needed then send a DM and we will respond!!!!

If you are not a employee here but have access such as VPN or VDI then we are still interested!!

You will be paid if you would like. Contact us to discuss that

@lapsusjobs

51,3K 👁 edited 17:36



849 Comments



¿Qué ocurre en el mundo real? Víctimas

-Xyr0s ha eliminado a Vengodelabrea.

Xyr0s

 **Chronus Team Comunidad**
2 participantes
signal.group

volvimos a crear una comunidad de Chronus Team!
enlace:
https://signal.group/#CjQKIPSRXRfC9R0lleu97ApeYIEH_SGyXALgzNfKH49yTzx8EhC_94pp0CzuRv5U7tnkabeH 12:49

👍 2 ❤️

+X //H3R@_NULL_404 se ha unido al grupo mediante enlace.

vie, 21 ago

+X se ha unido al grupo mediante enlace.

Hoy

Xyr0s

estamos reclutando nuevo personal, cualquier persona o grupo que quiera entrar a Chronus que me hable por privado o por acá:
https://signal.me/#eu/Ko9wSU-iluEZOCroSMv11a_ukl1Z--GhVYgYoIWohUFfNf7ihcVMgYIKDyDMReNU 11:39

❤️

Xyr0s

sea cual sea su campo de estudio en la informática, si están interesados, hablen ahí
ya sea programación, pentesting o lo que se les ocurra 11:42

👤 ...

➡️ Manu ha abandonado el grupo

El Pitufeo (Smurfing)



- El pitufeo consiste en fragmentar una suma grande de dinero ilícito en depósitos o transacciones pequeñas y repetitivas para evitar los límites que activan alertas en los bancos.
- **Acción:** dividir el dinero sucio en montos menores que pasan desapercibidos ante los controles de reporte obligatorio.
- **Participantes ("pitufos"):** suelen ser personas conscientes de la maniobra que operan activamente para introducir el efectivo fraccionado en el sistema financiero.

La Mula de Dinero



- Una mula de dinero es la persona o la cuenta bancaria utilizada para mover, transferir o retirar fondos ilegales de un lugar a otro.
- **Acción:** prestar la propia cuenta, recibir transferencias y reenviarlas o retirarlas en efectivo (a veces convirtiéndolas en criptomonedas).
- **Participantes:** con frecuencia son intermediarios engañados que no saben que están facilitando un delito financiero, aunque también los hay conscientes.

Pitufeo vs. Mula: diferencias clave



- **El método vs. el vehículo:** el pitufeo es la técnica de fraccionar el dinero, mientras que la mula es el intermediario (o la cuenta) que transporta o transfiere esos fondos.
- **Nivel de conciencia:** el "pitufo" suele saber que está estructurando transacciones para evadir controles, en tanto que la mula muchas veces es reclutada bajo falsas promesas de empleo y desconoce el origen criminal del dinero.

Temas



- Encoding
- Magic numbers / File signatures
- Criptografía
- Hashing
- Esteganografía

Codificación (encoding)



- La codificación de caracteres es el método que permite convertir un carácter de un lenguaje natural (como el de un alfabeto o silabario) en un símbolo de otro sistema de representación, aplicando **reglas de codificación**. Se trata de diferentes formas de representar un mismo contenido
- Para decodificar el mensaje solo hace falta conocer la regla, método o técnica empleada para la codificación del mismo (el algoritmo).
- Definen la forma en la que un caracter es codificado en un símbolo de otro sistema de representación.

Ejemplos de sistemas de codificación



- ASCII / Representación numérica en otras bases
- Morse
- Braille
- Lenguaje de Señas
- EBCDIC
- Base64

ASCII / base 2, 10 y 16



Binario	Dec	Hex	Representación	Binario	Dec	Hex	Representación	Binario	Dec	Hex	Representación
0010 0000	32	20	espacio ()	0100 0000	64	40	@	0110 0000	96	60	`
0010 0001	33	21	!	0100 0001	65	41	A	0110 0001	97	61	a
0010 0010	34	22	"	0100 0010	66	42	B	0110 0010	98	62	b
0010 0011	35	23	#	0100 0011	67	43	C	0110 0011	99	63	c
0010 0100	36	24	\$	0100 0100	68	44	D	0110 0100	100	64	d
0010 0101	37	25	%	0100 0101	69	45	E	0110 0101	101	65	e
0010 0110	38	26	&	0100 0110	70	46	F	0110 0110	102	66	f
0010 0111	39	27	'	0100 0111	71	47	G	0110 0111	103	67	g
0010 1000	40	28	(	0100 1000	72	48	H	0110 1000	104	68	h
0010 1001	41	29	)	0100 1001	73	49	I	0110 1001	105	69	i
0010 1010	42	2A	*	0100 1010	74	4A	J	0110 1010	106	6A	j
0010 1011	43	2B	+	0100 1011	75	4B	K	0110 1011	107	6B	k
0010 1100	44	2C	,	0100 1100	76	4C	L	0110 1100	108	6C	l
0010 1101	45	2D	-	0100 1101	77	4D	M	0110 1101	109	6D	m
0010 1110	46	2E	.	0100 1110	78	4E	N	0110 1110	110	6E	n
0010 1111	47	2F	/	0100 1111	79	4F	O	0110 1111	111	6F	o
0011 0000	48	30	0	0101 0000	80	50	P	0111 0000	112	70	p
0011 0001	49	31	1	0101 0001	81	51	Q	0111 0001	113	71	q
0011 0010	50	32	2	0101 0010	82	52	R	0111 0010	114	72	r
0011 0011	51	33	3	0101 0011	83	53	S	0111 0011	115	73	s
0011 0100	52	34	4	0101 0100	84	54	T	0111 0100	116	74	t
0011 0101	53	35	5	0101 0101	85	55	U	0111 0101	117	75	u

Unicode



- Unicode es un estándar de codificación de caracteres diseñado para facilitar la transmisión y visualización de textos en numerosos idiomas.
- El término Unicode proviene de los tres objetivos perseguidos: universalidad, uniformidad y unicidad.
- La versión 15.0 de Unicode contiene un repertorio de 149.186 caracteres

Unicode

- Unicode puede ser implementado por diferentes codificaciones de caracteres como UTF-8, UTF-16, y UTF-32.

character	encoding	bits
A	UTF-8	01000001
A	UTF-16	00000000 01000001
A	UTF-32	00000000 00000000 00000000 01000001
あ	UTF-8	11100011 10000001 10000010
あ	UTF-16	00110000 01000010
あ	UTF-32	00000000 00000000 00110000 01000010

- Código de Intercambio Decimal Codificado Binario Extendido

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	SOH	STX	ETX		PT			GE				FF	CR		
1	DLE	SBA	EUA	1C		NL				EM			DUP	SF	FM	ITB
2							ETB	ESC						ENQ		
3			SYN					EOT					RA	NAK		
4	SP										φ	.	<	(	+	
5	&										!	\$	*	)	;	¬
6	-	/										,	%	_	>	?
7											:	#	@	'	=	"
8		a	B	c	d	e	f	g	h	i						
9		j	K	l	m	n	o	p	q	r						
A		~	S	t	u	v	w	x	y	z						
B																
C	{	A	B	C	D	E	F	G	H	I						
D	}	J	K	L	M	N	O	P	Q	R						
E	\		S	T	U	V	W	X	Y	Z						
F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						

Base64



Source character	V						m						0					
ASCII number	86						109						48					
Bit pattern	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
Base64 number	21						38						52					
Base64 character	V						m						0					

Value	Char	Value	Char	Value	Char	Value	Char
0	A	16	Q	32	g	48	w
1	B	17	R	33	h	49	x
2	C	18	S	34	i	50	y
3	D	19	T	35	j	51	z
4	E	20	U	36	k	52	0
5	F	21	V	37	l	53	1
6	G	22	W	38	m	54	2
7	H	23	X	39	n	55	3
8	I	24	Y	40	o	56	4
9	J	25	Z	41	p	57	5
10	K	26	a	42	q	58	6
11	L	27	b	43	r	59	7
12	M	28	c	44	s	60	8
13	N	29	d	45	t	61	9
14	O	30	e	46	u	62	+
15	P	31	f	47	v	63	/

Codificación (encoding)



Ejemplo "HOLA CLASE"

Base64: "SE9MQSBDTEFTRQ=="

Hexa: "\x48\x4f\x4c\x41\x20\x43\x4c\x41\x53\x45"

Binario: "01001000 01001111 01001100 01000001 00100000 01000011 01001100"

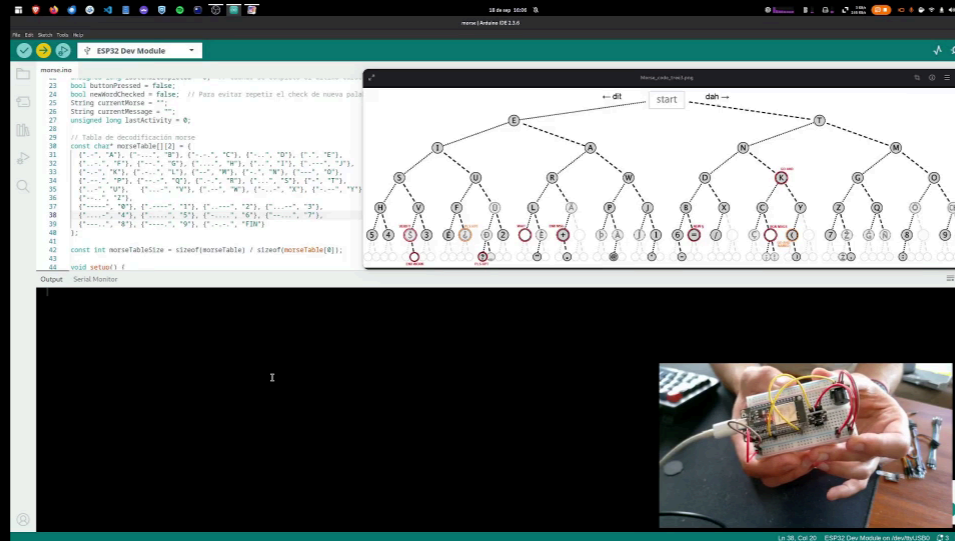
URL: "HOLA%20CLASE"

Morse: ". . . . - - - . - . . - - . - . - . -"

Unicode: "U+0048 U+004F U+004C U+0041 U+0020 U+0043 U+004C U+0041 U+0053"

Codificación (encoding)

- Ejemplo "HOLA CLASE" en MORSE



0:00 / 0:43



Codificación (encoding)

```
$cat plane**.jpg**
```

```
????
```

```
^L^L
```

```
????
```

```
^L??????????
```

```
??
```

```
????%'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz????????????
```

```
??
```

```
??n?g?-
```

```
i?????z??
```

```
C:????x=?$o$ý ??A#?&??u??`??q??5?18???y???lL3?8?@?B?8? q?l?JW???
```

```
F ??????&8???z?5gcT????p+3?ZW????????I
```

Magic numbers / File Signatures (tipos de archivos)



- ¿Cómo saben que un archivo jpg es verdaderamente una imagen?
- Los **archivos** y **protocolos de comunicación** suelen comenzar con un valor determinado en sus primeros bytes para que los programas puedan saber de qué se trata. Incluso pueden tener más de un magic number válido para el mismo formato de archivo.
- **IMPORTANTE:** No confundir con "encabezados de archivos". Estos últimos no solo pueden contener un número mágico sino también el resto de los metadatos asociados al archivo.

Magic numbers / File Signatures (tipos de archivos)



```
$ cat plane.jpg | xxd
```

```
00000000: ffd8 ffe0 0010 4a46 4946 0001 0100 0001
.....JFIF..... 00000010: 0001 0000 ffd8 0043 0003 0202 0202
0203 .....C..... 00000020: 0202 0203 0303 0304 0604 0404
0404 0806 ..... 00000030: 0605 0609 080a 0a09 0809
090a 0c0f 0c0a ..... 00000040: 0b0e 0b09 090d 110d 0e0f
1010 1110 0a0c ..... 00000050: 1213 1210 130f 1010 10ff
db00 4301 0303 .....C... 00000060: 0304 0304 0804 0408
100b 090b 1010 1010 ..... 00000070: 1010 1010 1010
1010 1010 1010 1010 1010 ..... 00000080: 1010 1010
1010 1010 1010 1010 1010 1010 .....
```

Magic numbers / File Signatures (tipos de archivos)



En archivos:

- JPEG: "FF D8 FF E0 00 10 4A 46 49 46 00 01" / ... "JFIF"
- ZIP: "50 4B 03 04 / 50 4B 05 06" (empty archive) / ... "PK"
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_signatures

En protocolos:

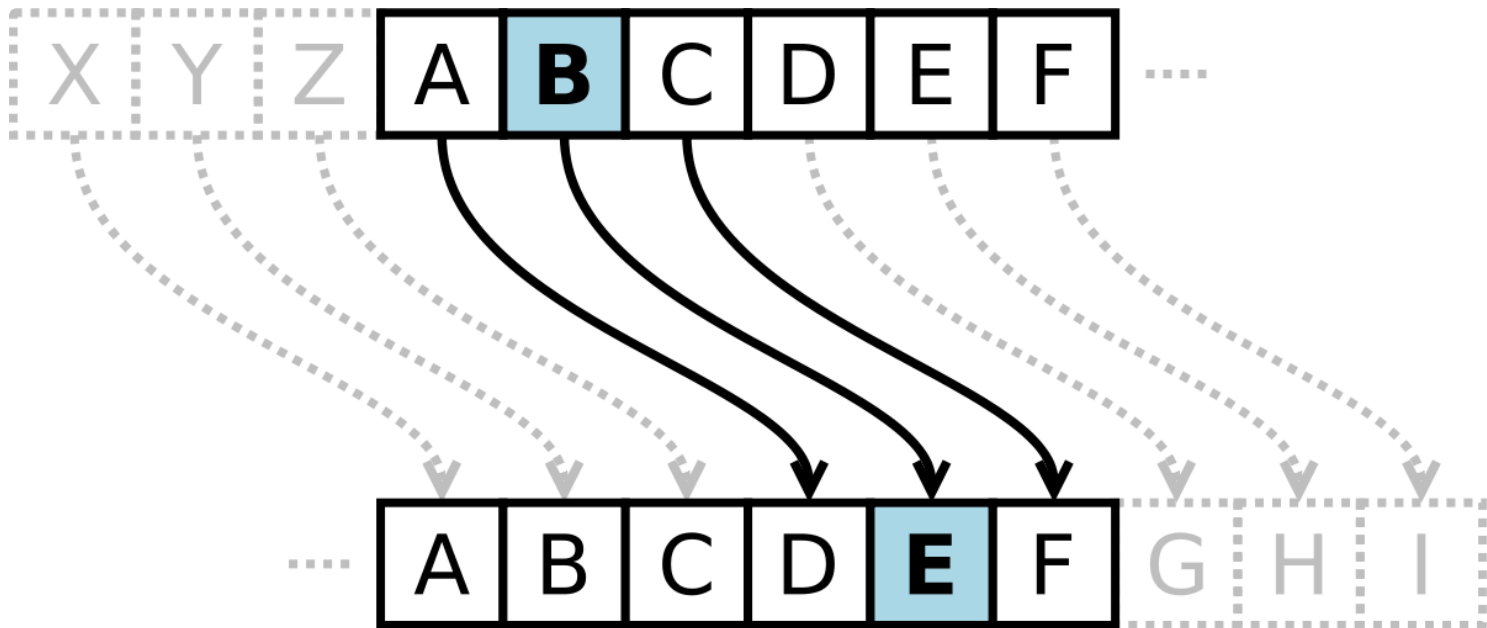
- SMB: FF 53 4D 42 "\xFF SMB"
- HTTP/2: 0x505249202a20485454502f322e300d0a0d0a534d0d0a0d0a "PRI *
HTTP/2.0\r\n\r\nSM\r\n\r\n"
[https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_\(programming\)#In_protocols](https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_(programming)#In_protocols)

- Consiste en el estudio de técnicas que posibiliten transformar un mensaje legible en otro que no lo es. Sólo el emisor y el destinatario saben como devolverlo a su forma original, haciendo que cualquier otra persona que vea el mensaje cifrado no pueda entenderlo.
- Es parte de una disciplina antigua llamada "Criptología" que estudia las comunicaciones secretas.
- Usada entre otras finalidades para:
 - Autenticar la identidad de usuarios
 - Autenticar y proteger el sigilo de comunicaciones, transacciones, etc (confidencialidad)
 - Proteger la integridad de transferencias electrónicas de fondos

Criptografía clásica

Cifrados por sustitución, por transposición o combinaciones de ambas técnicas.

- Ejemplo por sustitución:
 - Caesar y ROT



Criptografía clásica



- Ejemplo de transposición columnar:
 - Scytale / Escítala



Criptografía clásica

- Ejemplo:
 - Máquina Enigma (2da guerra mundial)



Sistemas de criptografía moderna



Existen dos tipos básicos de criptosistemas:

- **Sistemas de cifrado simétrico** (también conocidos como sistemas de clave secreta o clave privada)
 - Ejemplos de algoritmos: 3DES, RC5, IDEA, AES, Blowfish
 - Dos modos de operación:
 - Cifrado en bloques
 - Cifrado de flujo
- **Sistemas de cifrado asimétrico** (también conocidos como sistemas de clave pública)
 - Ejemplos de algoritmos: Diffie-Hellman, RSA, DSA, ElGamal, CCE

Ejemplo AES (Advanced Encryption Standard)



- Para poder leer un mensaje cifrado con un algoritmo criptográfico como AES (cifrado simétrico), se requiere conocer la "llave"/secreto/contraseña con la que fue cifrado. De otra manera, aunque conozcamos el procedimiento realizado sobre el mensaje, no podremos regresarlo a su forma original.
- Ejemplo "HOLA CLASE" encriptado con AES-128:

Clave secreta: `"aesEncryptionKey"`

Tamaño de la clave: `128` bits

Modo: ECB (Electronic Code Book)

Texto cifrado (hex): `"e2bf2e420515f8143fd76ac64c075f47"`

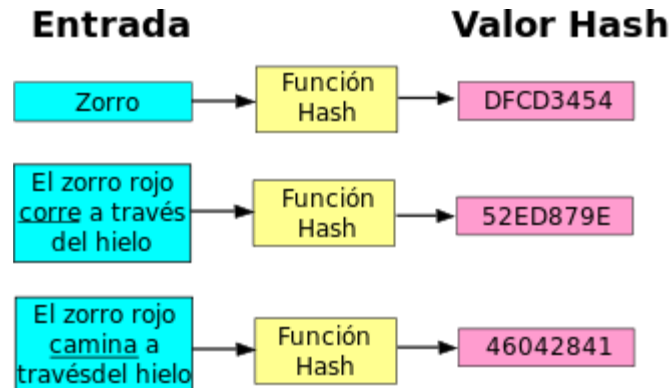
Codificación vs Criptografía



- Encoding: transformar los datos en otro formato usando un esquema disponible públicamente y puede ser fácilmente retransformado. Sirve para mantener la **usabilidad** de los datos. *No puede ser visto como un mecanismo de seguridad.*
- Criptografía: transformar los datos en otro formato de cierta manera que solo determinadas personas puedan volver a ver el mensaje como estaba antes. Sirve para mantener la **confidencialidad** de los datos.

Hashing

- Es el proceso utilizado para generar una identificación única o "fingerprint" digital de una entrada, como, por ejemplo, una imagen de disco.
- Cuando se utiliza una función de hash segura, dos entradas no pueden generar el mismo hash.



Hashing en la forensia digital



- Gracias a sus propiedades, las funciones de hash son utilizadas para comprobar que una evidencia no ha sido alterada durante la investigación.
- Si un bit de la imagen es alterado, su hash será distinto al original.
- DEMO con HexEditor + md5sum.
 - Revisar como un bit cambia el hash

Funciones de hash



Propiedades

- El resultado es fácil de calcular.
- Es imposible obtener el mensaje original a partir del hash

Ejemplos:

- MD5 (128 bits, RFC 1321)
- SHA-1 (160 bits, NIST FIPS 180-2)
- SHA-2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512)
- SHA-3 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512)

¿Qué se repite en estas imágenes?



Colisión de hashes (MD5)



```
$md5sum ship.jpg
253dd04e87492e4fc3471de5e776bc3d  ship.jpg

$ md5sum plane.jpg
253dd04e87492e4fc3471de5e776bc3d  plane.jpg
```

<https://natmchugh.blogspot.com/2015/02/create-your-own-md5-collisions.html>

Esteganografía



- Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de objetos o mensajes, dentro de otros llamados portadores, de manera que no se perciba su existencia. Es una mezcla de artes y técnicas que se combinan para conformar la práctica de ocultar y enviar información sensible a través del portador, para que pueda pasar desapercibida.
- La esteganografía ha aparecido a lo largo de la historia de diferentes formas, cada cual más ingeniosa. Se conoce la existencia de mensajes ocultos en pequeñas bolitas de seda con mensajes escritos, envueltas en cera y usadas como adornos de los botones. Un escondite tan sutil para los mensajes secretos pasaba desapercibido para quienes intentaban interceptar a los mensajeros.

Esteganografía



- Otro método histórico de ocultar información se basaba en la grabación de mensajes en tablas de madera que después eran “borradas” con cera. De esta forma, las tablas parecían estar en un estado virgen, para poder ser escritas y sólo quien esperara recibir el mensaje derretía la cera para dejar la información oculta al descubierto.

Esteganografía



- La Esteganografía en el moderno sentido de la palabra y en terminos informáticos se refiere a información o a veces incluso a un archivo que se encuentra oculto dentro de otro. También permite implementar huellas digitales (copyright) o marcas de agua.
- Normalmente el contenedor es algún archivo del tipo **multimedia**, como una imagen digital, un video o un audio.

Esteganografía en imágenes ¿Ves las 2 diferencias?



Esteganografía en imágenes ¿Y ahora?



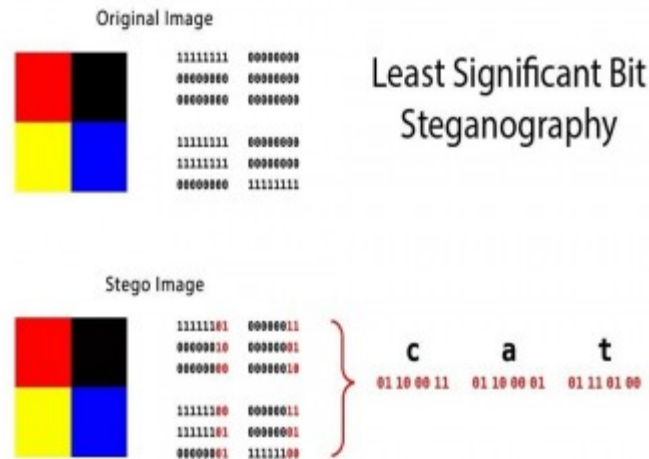
Demo Steghide



- Embeber un archivo dentro de un JPG:
`steghide embed -cf [nombre_imagen] -ef [nombre_archivo_a_ocultar]`
- Extraer el archivo oculto:
`steghide extract -sf [imagen_con_steganografia]`

Least Significant Bit (LSB)

- Técnica de las más conocidas. Consiste en esconder un mensaje o archivo modificando los **bits menos significativos** de una imagen.



- <https://itnext.io/steganography-101-lsb-introduction-with-python-4c4803e08041>
- <https://www.boiteaklou.fr/Steganography-Least-Significant-Bit.html>

Tipos de esteganografía

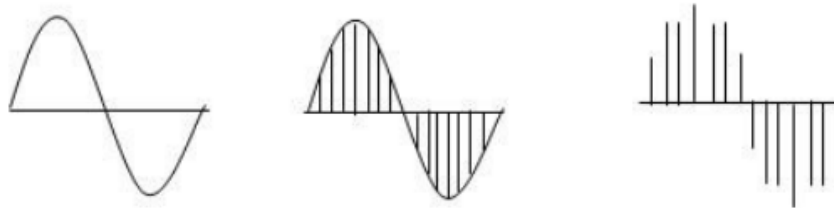


- **Pura**: se utiliza el estego-algoritmo para ocultar el mensaje o archivo esperando que quienes vean el archivo portador no detecten la modificación
- **De clave secreta**: se parametriza con una clave que define como aplicar el algoritmo



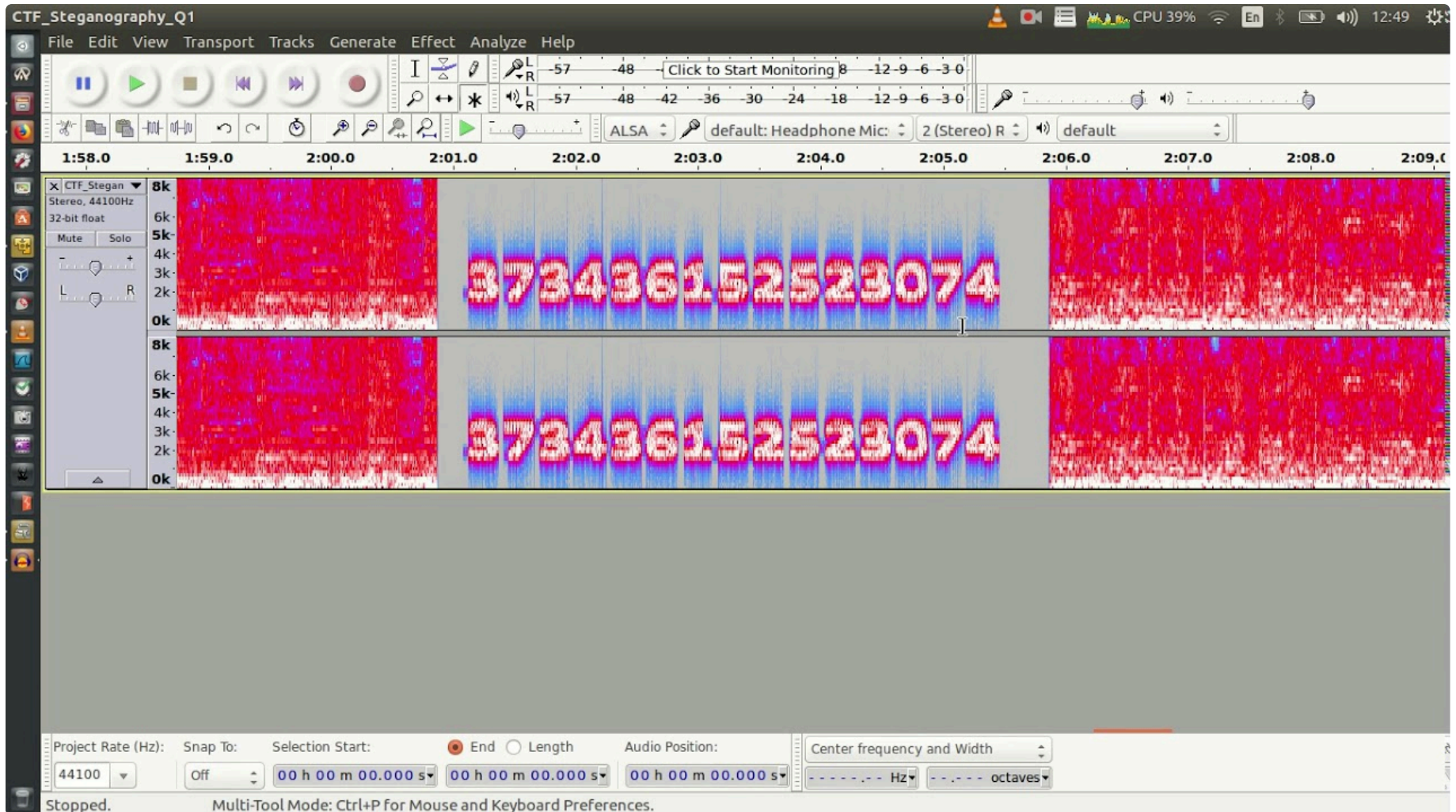
Esteganografía en audios (LSB)

- Proceso de digitalización:



Flujo de audio	"A" en binario	Flujo de audio con el mensaje oculto
1001 1000 0011 1100	0	1001 1000 0011 1100
1101 1011 0011 1000	1	1101 1011 0011 1001
1011 1100 0011 1101	1	1011 1100 0011 1101
1011 1111 0011 1100	0	1011 1111 0011 1100
1011 1010 0111 1111	0	1011 1010 0111 1110
1111 1000 0011 1100	1	1111 1000 0011 1101
1101 1100 0111 1000	0	1101 1100 0111 1000
1000 1000 0001 1111	1	1000 1000 0001 1111

Esteganografía en audios (Espectrograma)



Esteganografía en tráfico de red

Version	Hd. Len.	TOS	Total Packet Length	
Identification			flags	Fragment Offset
TTL		Protocol	Header Checksum	
Source IP Address				
Destination IP Address				
Options			Padding	

¿Preguntas?

